Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code: S - 0052 - SPG

Kurskod / Course code	Provkod/ Test code	Tentamensdatum / Examination date
MA087G	T110	2025-08-23

Kursnamn / Course name
Matematik GR (B), Matematisk statistik

Provnamn / Test name
Skriftlig tentamen

Casio fx-7400GII

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X			16			
2	X			17			
3	X			18			
4	X			19			
5	X			20			
6	X			21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points			Betyg / Grade	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
14	0	OK	Mp

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-08-20 kl. 16:17:25

Lärarens anteckning / Teachers note:

1. $P(A^c \mid B^c) = 0,6$

$P(B^c \mid A^c) = 0,4$

$P(A^c \cup B^c) = 0,8$

$P(A^c \cap B^c) = P(A^c \mid B^c) \cdot P(B^c)$

$P(A^c \cap B^c) = 0,6 \cdot P(B^c)$ (1)

$P(A^c \cap B^c) = P(B^c \mid A^c) \cdot P(A^c)$

$P(A^c \cap B^c) = 0,4 \cdot P(A^c)$ (2)

Ekvation (1) insätts i ekvation (2)

$0,6 \cdot P(B^c) = 0,4 \cdot P(A^c)$

$P(B^c) = \frac{0,4 \cdot P(A^c)}{0,6}$ (3)

$P(A^c \cup B^c) = P(A^c) + P(B^c) - P(A^c \cap B^c)$ (4)

ek. (2) och (3) insätts i (4)

$0,8 = P(A^c) + \frac{0,4P(A^c)}{0,6} - 0,4 \cdot P(A^c)$

$0,8 = \frac{0,6\,P(A^c) + 0,4 \cdot P(A^c) - 0,24\,P(A^c)}{0,6}$

Lärarens anteckning / Teachers note:

Fortsättning ...

$0{,}48 = 0{,}76\ P(A^c)$

$P(A^c) = \frac{0{,}48}{0{,}76} = 0{,}63157\ldots \approx 0{,}632$

$P(B^c) = \frac{0{,}4 \cdot P(A^c)}{0{,}6} = \frac{0{,}4 \cdot 0{,}6315\ldots}{0{,}6}$

$P(B^c) = 0{,}42105\ldots \approx 0{,}421$

$P(A) = 1 - P(A^c) = 0{,}3684\ldots \approx 0{,}3684$

$P(B) = 1 - P(B^c) = 0{,}5789\ldots \approx 0{,}5789$

Svar = $P(A) = 0{,}368421052\ldots$
$P(B) = 0{,}578947368\ldots$

Efter grov avrundning kan $P(A)$ beräknas till 0,4
$P(B)$ ⟶ ⟶ 0,6 $\Rightarrow P(A) + P(B) = 1$

Lärarens anteckning / Teachers note:

2, $f(x) = \begin{cases} ax^2, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$

a, För en täthets funktion gäller det att

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_x(x)\,dx = 1$$

$$1 = a\int_0^3 x^2\,dx = a\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = a\left(\frac{3^3}{3} - \frac{0^3}{3}\right)$$

$$a(9-0) = 1$$

$$9a = 1$$

$$\boxed{a = \frac{1}{9}}$$

a måste vara = 1/9 för att en täthets funktion villkor ska vara uppfyllt.

Lärarens anteckning / Teachers note:

2b

$$F_X = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{x^3}{27} & 0 < x < 3, \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

$$F_X(x) = \int_0^x \frac{1}{9} \cdot t^2 \, dt$$

$$\frac{1}{9}\int_0^x t^2 \, dt = \frac{1}{9}\left[\frac{t^3}{3}\right]_0^x = \frac{1}{9}\left(\frac{x^3}{3} - \frac{0^3}{3}\right)$$

$$F_X(x) = \boxed{\frac{x^3}{27}}$$

Lärarens anteckning / Teachers note:

2c. $P(X \geq 1)$

$$\frac{1}{9}\int_1^3 x^2\,dx = \frac{1}{9}\left[\frac{x^3}{3}\right]_1^3 =$$

$$\frac{1}{9}\left(\frac{3^3}{3} - \frac{1^3}{3}\right) = \frac{1}{9}\left(\frac{27-1}{3}\right)$$

$$\frac{1}{9}\left(\frac{26}{3}\right) = \frac{26}{27} = 0{,}96296\ldots \approx$$

$$\approx 0{,}963$$

Svar $P(X \geq 1) \approx 0{,}963$ el

Lärarens anteckning / Teachers note:

2d, $E(x) = \int_0^3 \frac{1}{9} \cdot x(x^2)\,dx$

$$\frac{1}{9}\int_0^3 x^3\,dx = \frac{1}{9}\left[\frac{x^4}{4}\right]_0^3$$

$$\frac{1}{9}\left(\frac{3^4}{4} - \frac{0^4}{4}\right) = \frac{1}{9}\cdot\frac{81}{4} = \frac{9}{4}$$

· Svar: Väntevärde är $\frac{9}{4}$

$V(x) = E(x^2) - (E(x))^2$

$E(x^2) = \frac{1}{9}\int_0^3 x^2 \cdot (x)^2\,dx =$

$$\frac{1}{9}\int_0^3 x^4\,dx = \frac{1}{9}\left[\frac{x^5}{5}\right]_0^3 =$$

$$= \frac{1}{9}\cdot\left(\frac{3^5}{5} - \frac{0^5}{5}\right) = \frac{1}{9}\cdot\frac{243}{5} = \frac{27}{5}$$

$$V(x) = \frac{27}{5} - \left(\frac{9}{4}\right)^2 = \frac{27}{5} - \frac{81}{16} = \frac{432-405}{80}$$

$$\boxed{V(x) = \frac{27}{80}} \Rightarrow$$

Lärarens anteckning / Teachers note:

Standaravvikelse : $D(x) = \sqrt{V(x)}$

$D(x) = \sqrt{\frac{27}{80}}$

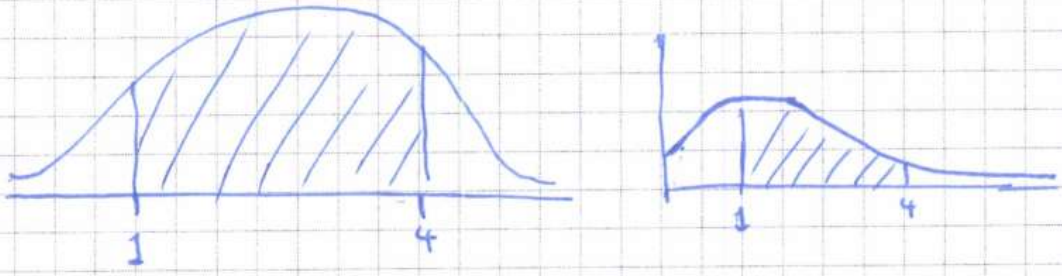
$D(x) = 0{,}580947.. \approx 0{,}581$

Svar: $D(x) = 0{,}581$ //

Lärarens anteckning / Teachers note:

3) $X_1, X_2 \in P_0(\mu)$, där $\mu = 2$

a) $P(X_1 = 1) = 0$ eftersom det finns ingen Area för $P(X_1 = 1)$



$P(1 \leq X_1 < 4) = P(X > 4 - P(X \leq 0)$

$P_x(k) = \frac{\mu^k}{k!} \cdot e^{-\mu}$

$P_x(4) = \frac{2^4}{4.3.2.1} \cdot e^{-2} = 0,0902235..$

$P_x(0) = \frac{2^0}{0!} \cdot e^{-2} = 0,13533...$

$P(1 \leq X_1 < 4) = 0,0902235 - 0,13533 = -0,0451$

$P(1 \leq X_1 < 4) = -0,045$

Lärarens anteckning / Teachers note:

b) $P(X_1 \leq 2) = \frac{2^2}{2!} \cdot e^{-2} = 0{,}2706..$

$P(X_2 \leq 2) = \frac{2^2}{2} \cdot e^{-2} = 0{,}2706..$

$P(\max(X_1, X_2) \leq 2) = 0{,}2706..^2$

$P(\max(X_1, X_2) \leq 2) = 0{,}0732..$

Svar: $P(\max(X_1, X_2) \leq 2) = 0{,}0733$ //

c) $Y = X_2 - 2X_2$ $E(Y)$ och $V(Y)$

$E(Y) = 2 - 2 \cdot 2$ | $V(Y) = 2 - 2^2 \cdot 2$

$E(Y) = 2 - 4$ | $V(Y) = 2 - 8$

$E(Y) = -2$ | $V(Y) = -6$

Lärarens anteckning / Teachers note:

4) $f_X(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$

Ange ML skattning

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} \left(\theta \cdot x^{\theta-1} \right)$$

$$L(\theta) = \theta^n \cdot \left(\prod_{i=1}^{n} x_i \right)^{\theta-1}$$

$$\ln(\theta) = n \cdot \ln\theta + (\theta-1) \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} \ln x_i \right)$$

Vi deriverar med avseende till θ

$$\frac{d(\ln(\theta))}{d\theta} = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^{n} \ln x_i$$

för att hitta Maximal då måste derivata vara lika med 0

$$\frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^{n} \ln x_i = 0$$

$$\frac{n}{\theta} = -\sum_{i=1}^{n} \ln x_i$$

$$\boxed{\theta = \frac{-n}{\sum_{i=1}^{n} \ln x_i}}$$ //

Lärarens anteckning / Teachers note:

5, $N(\mu, \sigma)$

$\sum_{i=1}^{8} x_i = 114,1$ och $\sum_{i=1}^{8} x_i^2 = 1629,45$

a, $\sigma^2 = \frac{1}{8-1} \cdot \left(\sum_{i=1}^{8} x_i^2 - 8 \cdot (\bar{x})^2 \right)$

$\bar{x} = \frac{114,1}{8} = 14.2625$

$\sigma^2 = \frac{1}{7} \cdot \left(1629,45 - 8 \cdot (14.2625)^2 \right)$

$\sigma^2 = \frac{1629.45 - 1627.35125}{7} = \frac{2,09875}{7}$

$\sigma^2 = 0,299821.. \approx 0,2998$

$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{0,299821..} = 0,547559..$

$\sigma \approx 0,5476$//

Svar: $\sigma^2 = 0,2998$ och $\sigma = 0,5476$//

Lärarens anteckning / Teachers note:

5b. σ är okänd

$$\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{\alpha/2}(n-1) \leq \mu \leq \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{\alpha/2}(n-1)$$

Konfidens graden = $1 - 0{,}90 = 0{,}01$

Frihets graden = $8 - 1 = 7$

$\bar{x} = 14{,}2625$

$s = \sigma = 0{,}547559\ldots$

$t_{0{,}01/2} \cdot 7 = 3{,}499$ från tabellen

$$14{,}2625 - \frac{0{,}5475\ldots}{\sqrt{8}} \cdot 3{,}499 \leq \mu \leq 14{,}2625 + \frac{0{,}54\ldots}{\sqrt{8}} \cdot 3{,}499$$

$$13{,}58512325 \leq \mu \leq 14{,}93987675$$

svar: ett 90 % konfides intervall ligger mellan (13,585 , 14,940)

Lärarens anteckning / Teachers note:

6.a. H_0 : medelvikten μ är större än 80 ($\mu > 80$) med signifikansnivå 5%.

H_1 : medelvikten μ är ej större än 80.

⇒ H_0 är nollhypotesen och H_1 är mothypotes.

b) $n = 100 \quad \bar{x} = 83 \quad \sigma = 10 \quad \mu = 80$

$$83 - \frac{10}{\sqrt{100}} \cdot \lambda_{0{,}05} \leq \mu \leq 83 + \frac{10}{\sqrt{100}} \cdot \lambda_{0{,}05}$$

Ensidigt konfidens intervall

$$83 - 1 \cdot 1{,}6449 \leq \mu \leq 83 + 1{,}6449$$

$$81{,}3551 \leq \mu \leq 84{,}6449$$

Svar: H_0 förkastas inte då μ har intervallet (81,4 , 84,6) med signifikansnivå 5% dvs 80 ligger i intervallet.

H_1 förkastas

Lärarens anteckning / Teachers note:

6c) $z = \frac{x - y}{6}$ där x är antal n

$z = \frac{n - y}{6}$

$n - y = z \cdot 6$

$n = z \cdot 6 + y$

Från tabellen

$z_{(0,8)} = \frac{0,84 + 0,85}{2} = \frac{1,69}{2} = 0,845$

$n = 0,845 \cdot 10 + 82$

$n = 8,45 + 82 = 90,45.$

För att upptäcka ökning med 80% ska antalen, n vara lika med 91

$n = 91$ avrundning uppåt